

Лабораторная работа №13

Задание для самостоятельного выполнения

Чемоданова Ангелина Александровна

28 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Цель работы

Реализовать в *CPN Tools* задание для самостоятельного выполнения.

Задание

1. Используя теоретические методы анализа сетей Петри, провести анализ сети(с помощью построения дерева достижимости). Определить, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики.
2. Промоделировать сеть Петри с помощью *CPNTools*.
3. Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

Выполнение лабораторной работы

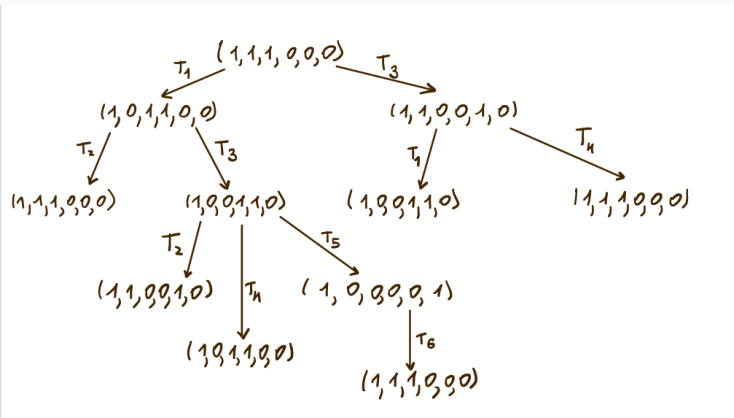


Рис. 1: Граф достижимости

▼ lab13.cpn

Step: 0

Time: 0

► Options

► History

▼ Declarations

► Standard declarations

▼ colset B1 = unit with storage1;

▼ colset B2 = unit with storage2;

▼ colset B1xB2 = product B1*B2;

▼ colset RAM = unit with memory;

▼ var b1:B1;

▼ var b2:B2;

▼ var ram:RAM;

► Monitors

lab_13

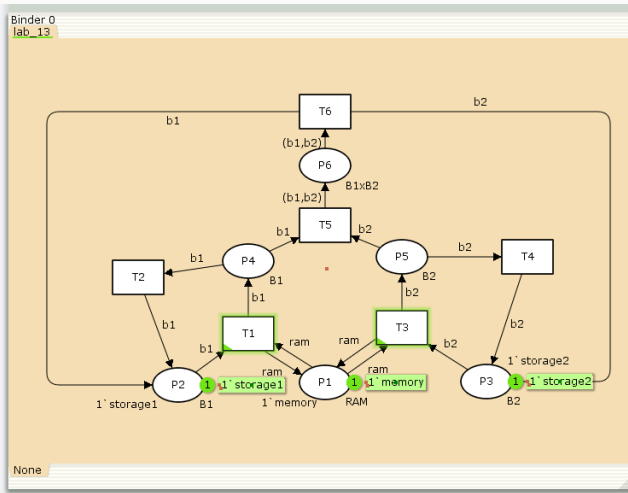


Рис. 3: Модель задачи

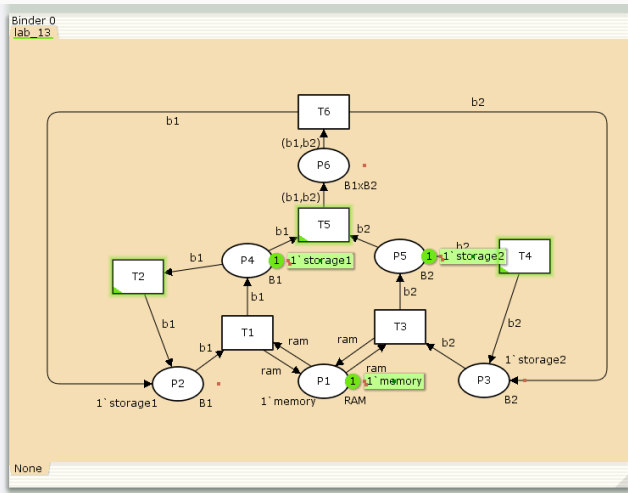


Рис. 4: Запуск модели

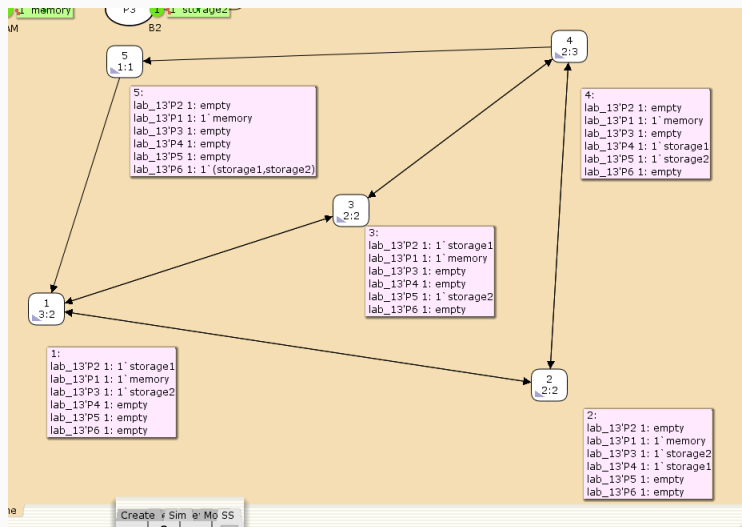


Рис. 5: Граф пространства состояний

CPN Tools state space report for:
/home/openmodelica/Desktop/lab13.cpn
Report generated: Fri Mar 28 20:14:16 2025

Statistics

State Space

Nodes: 5

Arcs: 10

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
lab_13'P1 1	1	1
lab_13'P2 1	1	0
lab_13'P3 1	1	0
lab_13'P4 1	1	0
lab_13'P5 1	1	0
lab_13'P6 1	1	0

Best Upper Multi-set Bounds

lab_13'P1	1	1`memory
lab_13'P2	1	1`storage1
lab_13'P3	1	1`storage2
lab_13'P4	1	1`storage1
lab_13'P5	1	1`storage2
lab_13'P6	1	1`(storage1,storage2)

Best Lower Multi-set Bounds

lab_13'P1 1	1`memory
lab_13'P2 1	empty
lab_13'P3 1	empty
lab_13'P4 1	empty
lab_13'P5 1	empty
lab_13'P6 1	empty

Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

All

Fairness Properties

lab_13'T1 1	No Fairness
lab_13'T2 1	No Fairness
lab_13'T3 1	No Fairness
lab_13'T4 1	No Fairness
lab_13'T5 1	Just
lab_13'T6 1	Fair

В результате выполнения лабораторной работы было выполнено самостоятельное задание: проведен анализ сети Петри, эта сеть была построена с помощью CPNTools, и также был построен граф состояний и проведён его анализ.